GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Smart Services
Prof. Dr. Adam

Klausur

Informations- und Kommunikationssysteme

Name: Raum:

Vorname: Platz:

Matrikelnummer:

Studiengang:

	Vorlesung			**Übung**			
Aufgabe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	Σ
max. Punktzahl	*14*	*20*	*16*	*4*	*28*	*18*	***100***
erreichte Punktzahl							
		Summe Vorlesung			**Summe Übung**		

Hinweise:

- Die Klausur umfasst 14 Seiten einschließlich Deckblatt. Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit und tragen Sie dann Ihre Daten auf dem Deckblatt ein.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Es können auch die Rückseiten beschrieben werden. Zusätzliches Papier ist bei der Aufsicht verfügbar.

Aufgabe 1 (Daten, Informationen und Wissen; 14 %)

Nach dem Studium haben Sie eine Anstellung in der Abteilung *Externes Rechnungswesen* der Kommerz-Bank angenommen. Zu archivierende Daten wurden lange Zeit auf CD und seit Kurzem auf DVD gespeichert und in der Abteilung eingelagert. Auf Grund des hohen Datenaufkommens überlegt man nun, die Daten in Zukunft auf externen Festplatten zu sichern.

a) Grenzen Sie zunächst die verschiedenen Arten von sequenziellen und Direktzugriffsmassenspeichern voneinander ab und geben Sie anschließend für drei dieser Arten je ein Beispiel eines Massenspeichers an. Bewerten Sie das bisherige Verfahren. Halten Sie die geplante neue Lösung für sinnvoll oder würden Sie eine weitere Alternative vorschlagen? Begründen Sie Ihre Antwort.

Die Kommerz-Bank hat vor Kurzem bekanntgegeben die Leipziger Bank übernehmen zu wollen. Nach einem solchen Zusammenschluss ist es denkbar in einem ersten Schritt Rechnernetze aufzubauen, um die IV der Unternehmen miteinander zu verbinden. Dabei werden Rechnernetze zur Lösung verschiedener Aufgaben bzw. mit verschiedenen Zielen bereitgestellt.

b) Nennen Sie die Aufgaben/Ziele von Rechnernetzen und erläutern Sie diese. Diskutieren Sie am Beispiel von Kommerz- und Leipziger Bank, welche Aufgabe/Ziel die höchste Priorität hat und begründen Sie Ihre Antwort ausführlich.

Aufgabe 2 (Informationsverarbeitung im Industriebetrieb; 20%)

Während Ihres Studiums absolvieren Sie ein Praktikum in einem aufstrebenden mittelständischen Unternehmen (ca. 2.000 Mitarbeiter), das Solar-Wechselrichter für Solarstromanlagen produziert. Das Unternehmen verfügt nur über eine sehr geringe Lagerkapazität. Um die Effizienz der Produktion zu verbessern, überlegt die Unternehmensleitung, ob ein Produktionsplanungs- und Steuerungssystem in die bestehende IT-Landschaft integriert werden soll. Sie wurden von Ihrem Betreuer beauftragt Informationen über die Durchlaufterminierung zu erarbeiten, die in einen Entscheidungsvorschlag für die Unternehmensleitung eingehen sollen.

a) Beschreiben Sie die zwei Vorgehensweisen der Durchlaufterminierung (Verdeutlichen Sie Ihre Ausführungen mit jeweils einer Zeichnung). Wie lassen sich diese Vorgehensweisen optimieren? Welche der Vorgehensweisen sollte das beschriebene Unternehmen anwenden? Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich.

Das Unternehmen hat sich für den Einsatz eines PPS-Systems entschieden. Bei der Planung zur Einführung des Systems wurde deutlich, dass das PPS-System Daten aus mehreren weiteren Informationssystemen benötigt. Sie wurden beauftragt diese Beziehungen anschaulich aufzubereiten.

b) Stellen Sie die nachfolgenden Informationen mit Hilfe eines Datenflussplans dar.

Das PPS-System greift zum Einen auf Daten „offene Aufträge“ zu, die nach einem Auftragseingang erstellt wurden. Zum Anderen wird anhand von Stücklisten überprüft, ob genügend Materialien für die Produktion zur Verfügung stehen und falls nicht, werden in der Bestelldisposition ein Bestellvorgang ausgelöst und die Daten daraus als „offene Bestellung“ gespeichert. Weiterhin benötigt die Produktionsplanung Informationen über zum Einsatz kommende Maschinen, benötigte Betriebsmittel und Arbeitsgänge. Diese Informationen werden aus Arbeitsplänen gewonnen. Aus diesen Informationen können „offene Produktionsaufträge“ generiert und gespeichert werden. In der Produktion selbst werden Lohn- und Materialscheine auf Papier benötigt, in denen die Plan- und

anschließend Soll-Daten einzutragen sind. Diese Daten werden in der Abteilung *Betriebsdatenerfassung* erfasst und damit der Produktionsfortschritt festgestellt. Nun lassen sich offene Kunden- und Produktionsaufträge mit dem Produktionsfortschritt abgleichen und es kann ggf. korrigierend in die Produktion eingegriffen werden.

Aufgabe 3 (Management der Informationsverarbeitung; 16%)

Da die Ressourcen zur Durchführung von IV-Projekten knapp sind, ist eine Priorisierung erforderlich. Sie werden vom Assistenten des IT-Vorstands mit der Aufgabe beauftragt, aus verschiedenen möglichen IV-Systemen unter Anwendung der **Portfolio-Analyse** das IV-System auszuwählen, dessen technische Realisierung das geringste Risiko birgt. Weiterhin sollen Sie Argumente für die Eigenerstellung und den Fremdbezug von IV- Leistungen anführen.

Sie erhalten folgende Informationen aus früheren Untersuchungen zur Verfügung:

IV-System	Existierendes IV-Know-how	Notwendiger technischer Integrationsgrad
AS im Einkauf	Hoch	Niedrig
AS im Personalwesen	Mittel	Niedrig
PPS-System	Niedrig	Mittel
Customer-Relationship-Management-System	Niedrig	Hoch
Lagerhaltungssystem	Hoch	Mittel
Worflow-Management-System	Mittel	Hoch

a) Erstellen Sie eine zweidimensionale Matrix und ordnen Sie die obigen IV-Systeme in das IV-Know-how/techn. Integrationsgrad-Portfolio ein. Kennzeichnen Sie die Bereiche für die unterschiedliche Risikobehaftung der Projekte.

b) Wählen Sie nun ein IV-System aus und begründen Sie Ihre Auswahl.

c) Stellen Sie Argumente dar, die man für die Eigenerstellung beziehungsweise für den Fremdbezug von IV-Leistungen anführen kann und begründen Sie, für welche Vorgehensweise man sich bei dem von Ihnen ausgewählten IV-System entscheiden sollte.

Aufgabe 4 (Powerpoint; 4 %)

Erläutern Sie, wozu in Powerpoint ein Folienmaster verwendet wird.

Aufgabe 5 (Tabellenkalkulation mit Excel; 28 %)

a) Erläutern Sie den Begriff des Zirkelbezugs. Wozu können Zirkelbezüge in Excel sinnvoll eingesetzt werden und was ist dabei zu beachten?

b) Erläutern Sie an einem selbst gewählten Beispiel den Unterschied zwischen absoluter Adressierung und relativer Adressierung.

Der auf der folgenden Seite abgebildete Ausschnitt zeigt eine Tabelle, die im Rahmen der Lagerverwaltung eines Investitionsgüterherstellers verwendet wird. Für unterschiedliche Bauteile sind dort der Tagesbedarf und Mindestbestand (jeweils in Stück), sowie die Beschaffungszeit (in Tagen) angegeben.

c) Tragen Sie zunächst in den Zellen E3 bis E6 die Formeln zur Ermittlung des jeweiligen Meldebestandes ein. Der Meldebestand ist derjenige Bestand, bei dessen Erreichen eine neue Bestellung des betreffenden Bauteils veranlasst wird. Er wird berechnet, indem man zum Mindestbestand das Produkt aus Tagesbedarf und Beschaffungszeit hinzuaddiert.

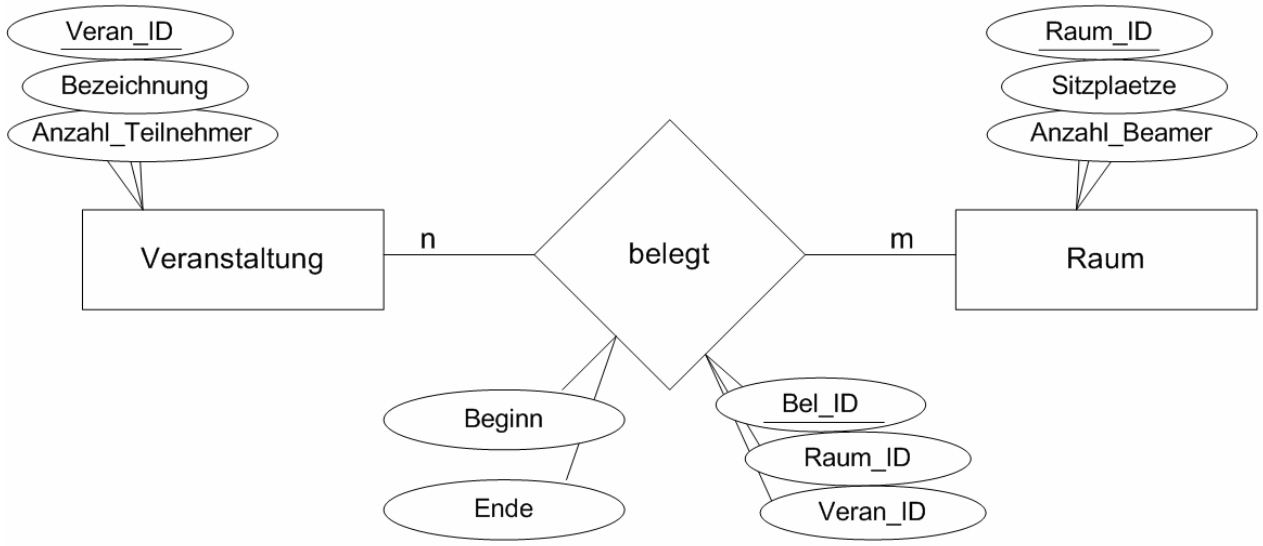
d) Anhand des Meldebestands sollen nun die Bauteile mithilfe von Verweisfunktionen in die Kategorien A, B, C und X eingeordnet werden. Nutzen Sie dazu die vorgegebene Zuordnung. Beachten Sie dabei, dass Bauteile, deren Tagesbedarf unter 5 liegt, unabhängig vom Meldebestand in die Kategorie X eingeordnet werden. Tragen Sie die dazu notwendigen Formeln in die Zelle F3 so ein, dass sie in die darunter liegenden Zellen kopiert werden kann.

e) Als letztes soll nun der durchschnittliche Meldebestand berechnet werden. Tragen Sie die dazu notwendige Formel in Zelle E8 ein.

	A	B	C	D	E	F
1						
2	**Bauteil**	**Tages-bedarf**	**Beschaffungs-zeit**	**Mindest-bestand**	**Meldebestand**	**Kategeorie**
3	FTT-302	20	10	200		
4	GS-105	80	20	1000		
5	EF-100	10	14	50		
6	DX-277	25	30	200		
7						
8				durch-schnittlicher Meldebestand:		
9						
10		**Melde-bestand**	**Kategorie**			
11		0	X			
12		500	C			
13		1000	B			
14		2000	A			

Aufgabe 6 (Datenbanken und Access; 18 %)

Das folgende ERM-Diagramm zeigt die Struktur einer Datenbank für die Verwaltung der Belegung von Hörsälen einer Universität. In der Datenbank ist diese Struktur durch drei Relationen (=Tabellen) abgebildet. Alle Attribute der drei Tabellen (*Veranstaltung*, *Raum* und *Belegung*) sind im Diagramm abgebildet:



a) Erstellen Sie die folgenden SQL-Abfragen für die oben beschriebene Datenbank:

1. Ausgabe aller Veranstaltungsbezeichnungen.
2. Ausgabe der ID aller Räume, die mehr als 100 Sitzplätze haben.
3. Ausgabe der ID aller Räume, in denen kein Beamer installiert ist.
4. Ausgabe der ID aller verschiedenen Räume, in denen die Veranstaltung mit der ID 8556 stattfindet.
5. Ausgabe der IDs von Raum, Veranstaltung und Belegung derjenigen Belegungen, bei denen die Anzahl der Teilnehmer größer ist als Sitzplätze vorhanden sind.

b) Erläutern Sie am vorliegenden Beispiel die referentielle Integrität.